Ejercicio 3.-

Una fuerza de 70 N actúa durante 18 segundos sobre un cuerpo de 25 kg en forma paralela al desplazamiento de 10 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

Datos:

$F = 70\ N$

$t = 18\ s$

$m = 25\ kg$

$d = 10\ m$

$T = ?\quad P = ?$

$$T = F \cdot d = 70 \cdot 10$$

$$\boxed{T = 700\ J}$$

$$P = \frac{T}{t} = \frac{700}{18}$$

$$\boxed{P \approx 38{,}89\ W}$$

Ejercicio 4.-

A una altura de 60 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 8 kg con una velocidad de 25 m/s. Determinar su energía mecánica.

Datos:

$h = 60\ m$

$m = 8\ kg$

$v = 25\ m/s$

$g = 9{,}8\ m/s^2$

$E_m = ?$

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 8 \cdot 9{,}8 \cdot 60 = 4704\ J$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{8 \cdot 25^2}{2} = 2500\ J$$

$$E_m = 4704 + 2500$$

$$\boxed{E_m = 7204\ J}$$

Ejercicio 5.-

Una fuerza de 65 N actúa durante 17 segundos sobre un cuerpo de 35 kg en forma paralela al desplazamiento de 25 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

Datos:

$F = 65\ N$

$t = 17\ s$

$m = 35\ kg$

$d = 25\ m$

$T = ?\quad P = ?$

$$T = F \cdot d = 65 \cdot 25$$

$$\boxed{T = 1625\ J}$$

$$P = \frac{T}{t} = \frac{1625}{17}$$

$$\boxed{P \approx 95{,}59\ W}$$

Ejercicio 9.-
Calcular la velocidad que emplea un móvil sabiendo que la masa del móvil es de 660 kg y la energía cinética que tiene es de 6846 Julios.

Datos:
$m = 660\ kg$
$E_c = 684.6\ J$
$v = ?$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 6846}{660}} = \sqrt{20,745}$$

$$\boxed{v \approx 4,55\ m/s}$$

Ejercicio 10.-
Un hombre hace una fuerza de 300 N para llevar un cuerpo a una distancia de 25 m, empleando 20 s. ¿Cuál es la potencia desarrollada?

Datos:
$F = 300\ N$
$d = 25\ m$
$t = 20\ s$
$P = ?$

$$T = F \cdot d = 300 \cdot 25 = 7500\ J$$
$$P = \frac{T}{t} = \frac{7500}{20}$$

$$\boxed{P = 375\ W}$$

Ejercicio 11.-
Un hombre aplica una fuerza de 90 newton al empujar un carrito que carga varios paquetes y se desplaza 15 metros. Calcular el trabajo realizado.

Datos:
$F = 90\ N$
$d = 15\ m$
$T = ?$

$$T = F \cdot d = 90 \cdot 15$$

$$\boxed{T = 1350\ J}$$

Ejercicio 15.-

Un soldado dispara su fusil y se comprime el resorte 8 centímetros; el resorte tiene una constante de restitución igual a 850 N/m. Si la bala es de 15 gramos, calcular la velocidad con que abandona el fusil. Entre el cañón del fusil y la bala no existe rozamiento.

Datos:

$x = 8\ cm = 0{,}08\ m$

$k = 850\ N/m$

$m = 15\ g = 0{,}015\ kg$

$v = ?$

$$\frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow v = \sqrt{\frac{k \cdot x^2}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{850 \cdot 0{,}0064}{0{,}015}} = \sqrt{362{,}67}$$

$$\boxed{v \approx 19{,}04\ m/s}$$

Ejercicio 16.-

Una fuerza de 120 newton se aplica sobre un bloque de 10 kilogramos; el coeficiente de rozamiento entre las superficies de contacto es 0,15. Calcular el trabajo realizado por la fuerza, si el bloque se desplaza 8 metros.

Datos:

$F = 120\ N$

$m = 10\ kg$

$\mu = 0{,}15$

$d = 8\ m$

$T = ?$

$$T = F \cdot d = 120 \cdot 8$$

$$\boxed{T = 960\ J}$$

Rozamiento: $f_r = \mu \cdot m \cdot g = 0{,}15 \cdot 10 \cdot 9{,}8 = 14{,}7\ N$

$T_r = -14{,}7 \cdot 8 = -117{,}6\ J$

Trabajo neto: $960 - 117{,}6 = 842{,}4\ J$